

GAZ MIERZONY	GAZ KALIBRACYJNY							
	ACETON	ACETYLEN	BUTAN	HEKSAN	WODÓR	METAN	PENTAN	PROPAN
aceton	1,0	1,3	1,0	0,7	1,7	1,7	0,9	1,1
acetylen	0,8	1,0	0,7	0,6	1,3	1,3	0,7	0,8
benzen	1,1	1,5	1,1	0,8	1,9	1,9	1,0	1,2
butan	1,0	1,4	1,0	0,8	1,8	1,7	0,9	1,1
etan	0,8	1,0	0,8	0,6	1,3	1,3	0,7	0,8
etanol	0,9	1,1	0,8	0,6	1,5	1,5	0,8	0,9
etylen	0,8	1,1	0,8	0,6	1,4	1,3	0,7	0,9
heksan	1,4	1,8	1,3	1,0	2,4	2,3	1,3	1,4
wodór	0,6	0,8	0,6	0,4	1,0	1,0	0,5	0,6
izopropanol	1,2	1,5	1,1	0,9	2,0	1,9	1,0	1,2
metan	0,6	0,8	0,6	0,4	1,0	1,0	0,5	0,6
metanol	0,6	0,8	0,6	0,5	1,1	1,1	0,6	0,4
pentan	1,2	1,5	1,1	0,9	2,0	1,9	1,0	1,2
propan	1,0	1,2	0,9	0,7	1,6	1,6	0,8	1,0
styren	1,3	1,7	1,3	1,0	2,2	2,2	1,1	1,4
toluen	1,3	1,6	1,2	0,9	2,1	2,1	1,1	1,3
ksylen	1,5	2,0	1,5	1,1	2,6	2,5	1,3	1,6

Jednostki:

Większość przyrządów pomiarowych PSP mierzących stężenia par i gazów toksycznych wykorzystuje jednostkę objętościową ppm (*part per milion*) – oznacza ona liczbę jednostek zanieczyszczenia w milionie jednostek objętości powietrza. W praktyce 1 ppm to 1 cm³ danego gazu w 1 m³ powietrza.

W literaturze krajowej przy pomiarach stężeń toksycznych gazów i par w powietrzu najczęściej spotykana jest jednak jednostka masowo-objętościowa [mg/m³]. Oznacza ona zawartość danej substancji wyrażoną w miligramach w objętości jednego metra sześciennego powietrza

Wartości NDS, NDSCh, DGW:

GAZ	WZÓR	NDS mg/m ³	NDS ppm	NDSCh mg/m ³	NDSCh Ppm	DGW % obj.	GGW % obj.
tlenek węgla	CO	30	26	180	155	12,5	75
siarkowodór	H ₂ S	10	7	20	14	4,3	45
chlor	Cl ₂	1,5	0,5	9	3	X	X
amoniak	NH ₃	14	20	20	28	15	28

ZASADA V – bezpieczeństwo strażaków i ratowników.

W myśl tej zasady wszelkie działania w strefie zagrożenia muszą być prowadzone przez minimum dwóch strażaków lub ratowników. Jednocześnie należy unikać niepotrzebnego wprowadzania ratowników w strefę zagrożenia.

Ratownicy pracujący w strefie zagrożenia muszą być zawsze asekurowani przez minimum dwóch ratowników, którzy mają ten sam stopień ochrony osobistej.

Niezwykle ważne jest utrzymywanie łączności między ratownikami pracującymi w strefie i tymi, którzy ich asekurowują, gdyż nie zawsze będą mieli ze sobą kontakt wzrokowy.

Należy kontrolować czas przebywania ratowników w strefie niebezpiecznej.

W miarę potrzeby – jeszcze przed wejściem ratowników w strefę – należy przygotować punkt dekontaminacji wstępnej ludzi i sprzętu.

ZASADA VI – w strefie zagrożenia działania mogą prowadzić jedynie wyszkoleni ratownicy.

ZASADA VII – reguła 10 minut.

Każda sytuacja może być bardzo dynamiczna i niespodziewanie zmienić swój charakter. W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej należy spodziewać się np. pożaru, wybuchu, gwałtownej reakcji chemicznej itp., dlatego działania należy przewidywać z wyprzedzeniem ok. 10 min.

ZASADA VIII – konieczne jest zwracanie uwagi na zjawiska towarzyszące akcji, gdyż mogą one powodować dodatkowe zagrożenia.

ZASADA IX – zawsze należy unikać zbędnej kontaminacji strażaków i ratowników.

Szczególną uwagę należy zwracać na możliwość występowania kontaminacji wtórnej (tak dokładnie wykonywać dekontaminację, by zagrożenie nie przeniosło się poza wyznaczoną strefę niebezpieczną).

ZASADA X – każde działania ratownictwa chemicznego i ekologicznego wymagają zabezpieczenia medycznego.

PRZYRZĄDY POMIAROWE WAŻNE INFO:

- Podczas odczytu należy jednocześnie kontrolować poziom tlenu w atmosferze. Każdy przyrząd jest kalibrowany, gdy w atmosferze jest 21% tlenu, a więc każde odstępstwo od tej wartości w mierzonej przez nas atmosferze spowoduje odchył pomiaru gazów toksycznych. Wynik może być zawyżony lub zaniżony. Nie istnieje tu przelicznik, niemniej jednak ratownik dokonujący pomiaru musi mieć na względzie prawdopodobność wystąpienia błędu pomiarowego.
- Musimy wiedzieć, na jaki gaz przyrząd został skalibrowany. Szczególnie ważne jest to podczas pomiarów stref wybuchowych. Jeśli wiemy, że przyrząd pokazuje 10% dolnej granicy wybuchowości (DGW) i jest kalibrowany na metan, a jednocześnie pomiar był wykonywany w pomieszczeniu, w którym doszło do wycieku acetyleny, wówczas aby obliczyć wartość rzeczywistą DGW, należy wyświetlany wynik pomnożyć przez 1,3 (tabelaryczny przelicznik dla acetyleny i metanu). W tym wypadku rzeczywista wartość DGW będzie wynosiła 13%, a nie wyświetlane 10%. Różnica zdawałoby się niewielka, ale gdyby nasz przyrząd został skalibrowany na acetylen, a pracowalibyśmy w atmosferze ksyleny, wówczas przelicznik wynosi 2,0. Wyświetlane na przyrządzie 30% DGW w rzeczywistości jest już 60% DGW. Widzimy zatem, jak ważne jest to, byśmy wiedzieli, na jaki gaz skalibrowano przyrząd pomiarowy. Jeśli nie wiemy, w jakiej strefie pracujemy, ale wiemy, na jaki gaz jest skalibrowany przyrząd, należy przyjąć dla bezpieczeństwa najwyższy współczynnik dla naszego gazu kalibracyjnego.

plama skażeń (niewielka)	30 m wokół plamy
duża (rozległa) plama skażeń	300 m wokół skażenia
pożar, podejrzenie użycia „brudnej bomby”, wybuch lub obłoki dymu, obecność wypalonego paliwa, skażenia plutonem	300 m wokół
eksplozja o nieznanym przyczynie, pożar obejmujący broń jądrową (bez jej wybuchu)	1000 m

Dysponując takim przyrządem, strefę zagrożenia wyznaczamy w miejscu, gdy wartość promieniowania osiąga, a dalej przekracza wartość 100 mikrosiwertów na godzinę, jednak nie może być ona mniejsza niż przestrzeń w promieniu 3 m od źródła promieniowania. W terenie otwartym zaleca się strefę o promieniu 30 m. W przypadku zdarzeń w obiektach za granicę strefy należy przyjąć ściany budynku/pomieszczenia, o ile spełnione są dwa powyższe warunki (mniej niż 100 mikrosiwertów i nie mniej niż 3 m).

Dla pozostałych substancji, przedmiotów i obiektów stwarzających zagrożenie promień ten nie może być mniejszy niż 50 m.

Jeżeli okoliczności zdarzenia zostaną precyzyjniej rozpoznane bądź dokonano pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów i wyznaczony za ich pomocą strefy zagrożenia albo przeprowadzi analizę substancji niebezpiecznej, minimalna odległość (podana powyżej) może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Przy wykonywaniu pomiarów za pomocą przyrządów za granicę strefy bezpiecznej w warunkach akcji ratowniczej dla par i gazów toksycznych przyjmuje się najczęściej wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS (TWA w USA), a dla par i gazów palnych/wybuchowych stężenie to przyjmuje się w granicach 10-50% dolnej granicy wybuchowości (DGW).

ZASADA II – o ochronach osobistych

Ratownicy muszą stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, którego odporność i właściwości będą adekwatne do zagrożenia i okoliczności zdarzenia. Dobór tego sprzętu powinien uwzględniać: stężenia wybuchowe, tlenu oraz substancji niebezpiecznych w otoczeniu, właściwości substancji niebezpiecznej oraz odporność chemiczną używanego sprzętu.

Jeżeli mamy do czynienia ze źródłem promieniowania jonizacyjnego, należy zabezpieczyć ratowników ubraniem chemicznym minimum typu 3 oraz aparatem ochrony dróg oddechowych, gdyż te środki dobrze zabezpieczają przed skażeniami promieniotwórczymi i przedostawaniem się do organizmu promieniotwórczych aerozoli. Nie chronią jednak przed promieniowaniem gamma lub neutronowym. Dlatego samo wejście w strefę powinno następować tylko w razie zagrożenia życia i zdrowia ludzi, a ich ewakuacja powinna przebiegać w jak najkrótszym czasie. Czas przebywania w strefie jest niezbędną składową do obliczenia dawki promieniowania pochłoniętej przez ratownika.

$$D_p = D \times t$$

D_p – dawka pochłonięta

D – moc dawki pochłoniętej w strefie

t – czas przebywania w strefie / narażenia na promieniowanie.

na przykład: $D_p = 3 \text{ mSv/h} \times 0,5 \text{ h} = 1,5 \text{ mSv}$

W tym przypadku poziom dawki pochłoniętej został przekroczony, gdyż nie może być ona większa niż 1 mSv/rok. Dopuszcza się wzrost dawki, jeśli średnia z kolejnych 5 lat nie przekroczy 5 mSv. Niemniej jednak, aby wartość tego iloczynu nie zwiększała się lawinowo, oprócz odległości od źródła ważny jest też krótki czas przebywania w strefie. Promieniowanie zmniejszają również osłony (np. ściany, mury), które – jeśli są dostępne – należy wykorzystywać.

ZASADA III – należy rozpoznać substancję chemiczną i miejsce zdarzenia oraz wyznaczyć strefę zagrożenia, stosując dostępne przyrządy pomiarowe oraz dostępne źródła informacji.

ZASADA IV – absolutne pierwszeństwo mają działania polegające na ratowaniu zagrożonych ludzi.

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

Zakres działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego na poziomie podstawowym:

Priorytetem organizacji działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego już w zakresie podstawowym będzie zawsze ratowanie życia i zdrowia – oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa własnego ratowników.

Zakres podstawowy obejmuje również:

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,
- podjęcie próby identyfikacji zagrożenia na podstawie informacji uzyskanych na przykład od kierowcy, konwojenta, maszynisty, pracowników zakładu, a także zawartych w oznakowaniu pojazdu, na opakowaniach, w dokumentach przewozowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, planach ratowniczych itp.,
- ewakuację poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt poza strefę zagrożenia,
- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu i informowanie o zasadach zachowania się,
- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,
- ograniczenie wycieku substancji ropopochodnych,
- stawianie kurtyn wodnych,
- prowadzenie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy zagrożenia za pomocą dostępnego sprzętu,
- kwalifikowaną pierwszą pomoc poza strefą zagrożenia,
- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi, w tym z SGR CHEM-EKO lub ZRCHEM,
- wykonywanie innych czynności, odpowiednio do posiadanego sprzętu i własnej wiedzy w danym zakresie.

Zasady działań:

„Dziesięć elementarnych zasad bezpieczeństwa strażaków i ratowników”

ZASADA I – o dojeździe i strefach bezpiecznych

W myśl tej zasady dojazd do miejsca zdarzenia powinien odbywać się z wiatrem, a pojazdy należy wstępnie ustawić w górnych partiach terenu. Odległość minimalna od miejsca zdarzenia nie może być przy tym mniejsza niż 150 m, gdy mamy do czynienia z gazami, substancjami, przedmiotami oraz obiektami tworzącymi zagrożenie wybuchem.

Dla substancji, przedmiotów oraz obiektów stanowiących zagrożenie promieniowaniem jonizującym odległość ta nie może być mniejsza niż wstępny promień strefy awaryjnej określonej w „Zasadach postępowania w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia radiacyjnego”.

Jeśli nie mamy przyrządu do wykrywania promieniowania jonizującego, wstępną strefę wyznaczamy na podstawie tabeli:

SYTUACJA	WSTĘPNY PROMIEŃ STREFY NIEBEZPIECZNEJ
nieuszkodzona przesyłka z nalepką I – biała, II – żółta, III – żółta	3 m wokół przesyłki
uszkodzona przesyłka z nalepką I – biała, II – żółta, III – żółta	30 m wokół przesyłki
nieuszkodzona czujka dymu	brak
nieosłonięte lub nieznane źródło (uszkodzone lub nieuszkodzone)	30 m wokół źródła